UYGULAMA KURULUM & DAĞITIM DOKÜMANTASYONU

Anonim Random Chat & Sesli Görüşme

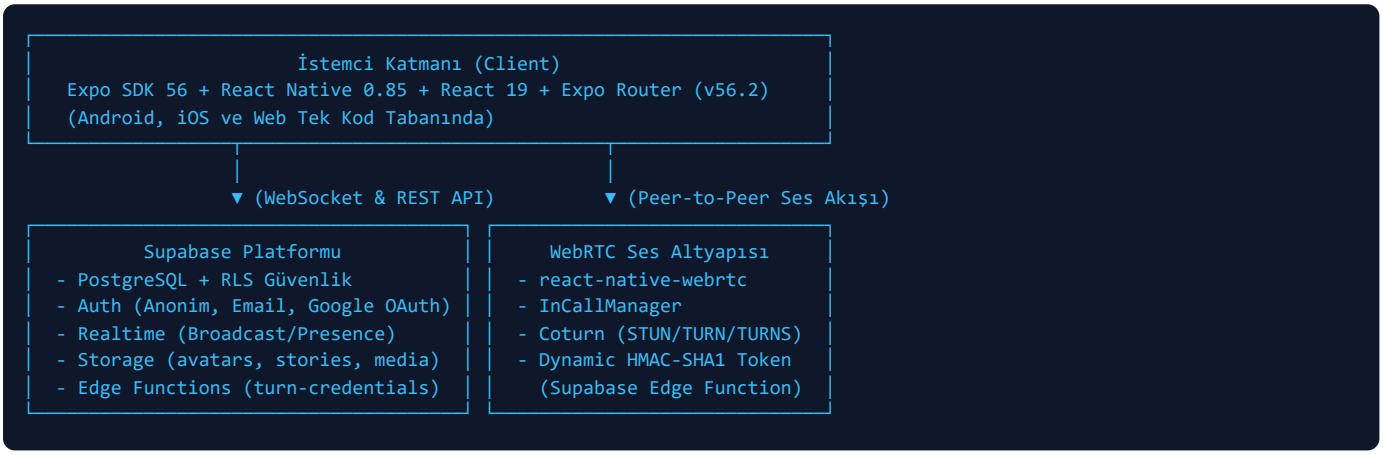
A'dan Z'ye WebRTC (Coturn), Supabase, Android, iOS ve Web Kurulum Kılavuzu

Framework: Expo SDK 56 (React Native 0.85) **Backend:** Supabase (PostgreSQL, Realtime, Storage)

Protokol: WebRTC (Mesh Audio) + Coturn STUN/TURN **Tarih:** Eylül 2026

1. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını

Uygulama, eşler arası (Peer-to-Peer) sesli iletişim, gerçek zamanlı DM mesajlaşması ve zengin sosyal özellikler sunan tek kod tabanlı çoklu platform (cross-platform) projesidir.



- **İstemci Katmanı:** Expo Router ile dosya tabanlı yönlendirme; Android ve iOS'ta native WebRTC modülleri, web ortamında standart W3C WebRTC API'leri kullanılır.
- **Backend Katmanı:** Supabase PostgreSQL veritabanı, Row Level Security (RLS) politikaları, Realtime Presence & Broadcast sinyalleşme kanalları ve medya depolama bucket'ları.
- **Ses İletişim Katmanı:** P2P doğrudan bağlantı ve kısıtlayıcı ağlar (Symmetric NAT/CGNAT) için Coturn TURN relay sunucusu.

2. Supabase Kurulumu ve Veritabanı Yapılandırması

Adım 1: Proje Oluşturma ve Ortam Değişkenleri

1. supabase.com adresinde oturum açın ve **New Project** seçeneği ile yeni bir proje başlatın (Region: Frankfurt / Central EU önerilir).
2. Proje panosunda **Project Settings -> API** sayfasına giderek `Project URL` ve `anon public` anahtarlarını kopyalayın.
3. Proje kök dizinindeki `.env` dosyasını açıp bilgileri girin:

```
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://<proje-ref>.supabase.co
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpX...
```

4. Aynı değişkenleri `eas.json` dosyasındaki `preview` ve `production` profillerinin `env` alanlarına da tanımlayın.

Adım 2: Veritabanı Şeması ve Migrasyonların Uygulanması

1. Supabase Dashboard'da sol menüden **SQL Editor** sekmesini açın.
2. `supabase/schema.sql` dosyasının tüm içeriğini yapıştırıp **Run** butonuna tıklayın.
3. Ardından `supabase/migrations/` klasöründeki `0001`'den `0029`'a kadar olan migrasyon dosyalarını sırasıyla çalıştırın (veya Supabase CLI ile `npx supabase db push` yapın).

> 📌 **Oluşturulan Tablolar**
> `profiles`, `stories`, `story_likes`, `conversations`, `conversation_participants`, `messages`, `blocks`, `reports`, `daily_matches`, `system_settings`, `diamond_transactions`, `diamond_packages`, `diamond_withdrawal_requests`.

Adım 3: Storage (Depolama) Bucket'ları ve RLS İzinleri

Dashboard -> **Storage** sekmesinden 3 adet **Public** bucket açın veya SQL Editor'da şu komutu çalıştırın:

```
insert into storage.buckets (id, name, public) values
  ('avatars', 'avatars', true),
  ('chat_media', 'chat_media', true),
  ('stories', 'stories', true)
on conflict (id) do update set public = true;

create policy "Public Select avatars" on storage.objects for select using (bucket_id = 'avatars');
create policy "Public Select chat_media" on storage.objects for select using (bucket_id = 'chat_media');
create policy "Public Select stories" on storage.objects for select using (bucket_id = 'stories');

create policy "Auth Upload avatars" on storage.objects for insert
  with check (bucket_id = 'avatars' and auth.role() = 'authenticated');
create policy "Auth Upload chat_media" on storage.objects for insert
  with check (bucket_id = 'chat_media' and auth.role() = 'authenticated');
create policy "Auth Upload stories" on storage.objects for insert
  with check (bucket_id = 'stories' and auth.role() = 'authenticated');
```

Adım 4: Realtime (Gerçek Zamanlı) Yayını Açma

Supabase Dashboard -> **Database** -> **Replication** sayfasından aşağıdaki tablolar için Realtime seçeneğini **ON** konumuna getirin:

- `messages` (yeni DM mesajlarının anlık düşmesi)
- `conversations` ve `conversation_participants` (sohbet listesi güncellemesi)
- `profiles` (çevrimiçi durumları ve VIP rozetleri)
- `stories` (anlık hikaye akışı)
- `system_settings` ve `daily_matches` (sistem kotaları ve bakım modu)

Adım 5: İlk Yönetici (Admin) Hesabının Yetkilendirilmesi

```
UPDATE public.profiles
SET role = 'admin'
WHERE username = 'kullanici_adiniz';
```

3. WebRTC ve Coturn (STUN/TURN) Sunucu Kurulumu

> ⚠️ **Neden TURN Sunucusu Zorunludur?**
> Mobil operatör ağları (4G/5G) ve kurumsal Wi-Fi ağları **Symmetric NAT / CGNAT** arkasındadır. Google STUN doğrudan P2P bağlantı kuramadığında ses aktarımı kilitlenir. Coturn TURN sunucusu, şifreli ses paketlerini güvenle aktararak (Relay) bağlantı başarı oranını %99.9'a çıkarır.

Adım 1: Linux VPS ve DNS Hazırlığı

1. Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS kurulu bir VPS sunucusu hazırlayın (1 CPU, 1-2 GB RAM yeterlidir).
2. DNS sağlayıcınızdan bir **A Kaydı** oluşturun:
   `turn.sitedomain.com` ➔ `VPS_IP_ADRESI`

Adım 2: Paketlerin Kurulumu ve SSL Sertifikası

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y coturn certbot

# Let's Encrypt ile ücretsiz SSL sertifikası alın
sudo certbot certonly --standalone -d turn.sitedomain.com
```

Adım 3: Sertifikaların Yetkilendirilmesi ve Güvenli Secret Üretimi

```
sudo mkdir -p /etc/coturn/certs
sudo cp /etc/letsencrypt/live/turn.sitedomain.com/fullchain.pem /etc/coturn/certs/
sudo cp /etc/letsencrypt/live/turn.sitedomain.com/privkey.pem /etc/coturn/certs/
sudo chown -R turnserver:turnserver /etc/coturn/certs
sudo chmod 640 /etc/coturn/certs/*

# 32 karakterlik güçlü statik secret üretin:
openssl rand -hex 32
# Örnek çıktı: 4a8f9c2d7e1b5a0f6e3c8d2a1b9f4e7c8a0d2f4b6e8a1c3e5f7a9b0c2d4e6f8a
```

Adım 4: `/etc/turnserver.conf` Yapılandırma Dosyası

```
listening-port=3478
tls-listening-port=5349

realm=turn.sitedomain.com
server-name=turn.sitedomain.com

# Supabase Edge Function ile dinamik token kullanımı (HMAC-SHA1)
use-auth-secret
static-auth-secret=BURAYA_URETTIGINIZ_SECRET_YAZIN

# Medya Aktarım (Relay) UDP Port Aralığı
min-port=49152
max-port=65535

# TLS / DTLS Sertifikaları
cert=/etc/coturn/certs/fullchain.pem
pkey=/etc/coturn/certs/privkey.pem

fingerprint
lt-cred-mech
no-cli
no-loopback-peers
no-multicast-peers
stale-nonce=600
log-file=/var/log/turnserver/turnserver.log
```

Coturn servisini etkinleştirmek için `/etc/default/coturn` dosyasını açıp `TURNSERVER_ENABLED=1` yapın:

```
sudo sed -i 's/#TURNSERVER_ENABLED=1/TURNSERVER_ENABLED=1/' /etc/default/coturn
```

Adım 5: Güvenlik Duvarı (UFW) Portları ve Başlatma

```
sudo ufw allow 3478/tcp
sudo ufw allow 3478/udp
sudo ufw allow 5349/tcp
sudo ufw allow 5349/udp
sudo ufw allow 49152:65535/udp
sudo ufw reload

# Servisi başlatın ve kontrol edin
sudo systemctl restart coturn
sudo systemctl status coturn
```

Adım 6: Supabase Edge Function (`turn-credentials`) Dağıtımı

Uygulama, güvenliği sağlamak için TURN sunucusunun kalıcı şifresini istemciye asla göndermez. Kullanıcılar her çağrı öncesi 10 dakika geçerli tek kullanımlık HMAC-SHA1 jetonu alır.

```
# Proje dizininde secret'ları Supabase'e tanıtın:
npx supabase secrets set TURN_SECRET="URETTIGINIZ_SECRET" TURN_DOMAIN="turn.sitedomain.com"
TURN_TTL_SECONDS="600"

# Edge Function'ı deploy edin:
npx supabase functions deploy turn-credentials
```

4. Android Uygulama Derleme (Build & Release)

Ön Hazırlıklar

1. Firebase Console'dan projenize ait `google-services.json` dosyasını indirip proje kök dizinine yerleştirin.
2. `app.json` içerisinde gerekli mikrofon, kamera ve Bluetooth izinleri eksiksiz tanımlanmıştır.

Yöntem A: EAS Cloud Build (Önerilen)

Yerel bilgisayarınızda Java/Android SDK kurmaya gerek kalmadan Expo sunucularında doğrudan derleme alabilirsiniz:

```
# Expo hesabınıza giriş yapın
npx eas-cli login

# Test için kurulabilir doğrudan APK üretimi:
npx eas-cli build --platform android --profile preview

# Google Play Store için AAB (App Bundle) üretimi:
npx eas-cli build --platform android --profile production
```

Yöntem B: Yerel Makinede Gradle ile Derleme

```
# Temiz native prebuild oluşturun
npx expo prebuild --platform android --clean

# Release APK derleyin
cd android
.\gradlew.bat assembleRelease
cd ..
```

APK Dosya Konumu: `android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk`

5. iOS Uygulama Derleme (Build & Release)

Ön Hazırlıklar

- Aktif bir Apple Geliştirici Hesabı (Apple Developer Program).
- Bundle Identifier: `com.randomchatapp.rancha`

Yöntem A: EAS Cloud Build (Mac Olmadan Windows/Linux Üzerinden)

```
# TestFlight / Dahili Test Derlemesi:
npx eas-cli build --platform ios --profile preview

# App Store Mağaza Derlemesi:
npx eas-cli build --platform ios --profile production

# App Store Connect'e Otomatik Yükleme:
npx eas-cli submit --platform ios
```

Yöntem B: Mac Üzerinde Xcode ile Yerel Derleme

```
npx expo prebuild --platform ios --clean
cd ios && pod install && cd ..
npx expo run:ios --configuration Release
```

6. Web Uygulaması Derleme ve Yayınlama (Hosting)

> 🔒 **HTTPS Zorunluluğu**
> WebRTC mikrofon ve ses donanımı erişimi modern tarayıcılarda güvenlik gereği yalnızca **HTTPS** bağlantılarda (`https://`) veya yerel testlerde (`localhost`) çalışır.

Yerel Web Testi:

```
npm run web
```

Statik Web Dağıtım Paketi (Bundle) Üretme:

```
npx expo export -p web
```

Bu komut kök dizinde optimize edilmiş bir `dist` klasörü oluşturur.

Firebase Hosting ile Yayınlama:

```
# firebase.json dosyasında "public": "dist" olduğunu doğrulayın, ardından:
npx expo export -p web
firebase deploy --only hosting
```

7. Hata Ayıklama (Troubleshooting) ve Kontrol Listesi

Belirti / Hata	Olası Neden	Çözüm Adımı
Arama "Bağlanıyor..."da takılıyor	1. Coturn servisi çalışmıyor. 2. UDP Relay portları (49152:65535) kapalı. 3. Edge Function secret'ları hatalı.	Sunucuda `sudo systemctl status coturn` ve `sudo ufw status` kontrol edin. Trickle ICE aracında `relay` adayı çıktığını doğrulayın.
Android 12+ Cihazda Karşı Tarafa Ses Gitmiyor	`BLUETOOTH_CONNECT` çalışma zamanı izni verilmemiş.	Kullanıcının Bluetooth ve Mikrofon iznini onayladığını teyit edin (`CallContext` içerisinde otomatik sorulur).
Ses Ahize Yerine Hoparlörden Geliyor	InCallManager başlatılamadı.	`InCallManager.start({ media: 'audio' })` çağrısının yapıldığından ve `setSpeakerphoneOn(false)` varsayılanında olduğundan emin olun.
Resim / Story Yüklenirken 403 Forbidden	Supabase Storage RLS kuralı veya Public ayarı eksik.	`avatars` , `chat_media` ve `stories` bucket'larının "Public" olduğunu ve `authenticated` yükleme politikasını kontrol edin.
Mesajlar Sayfa Yenilenmeden Düşmüyor	Supabase Database Replication kapalı.	Supabase Dashboard -> Database -> Replication -> `messages` tablosunun toggle'ını aktif edin.

Canlıya Çıkış Kontrol Listesi (Deployment Checklist)

- ✓ **Supabase:** `schema.sql` ve `0001-0029` migrasyonları uygulandı.
- ✓ **Supabase Realtime:** `messages`, `profiles`, `conversations`, `stories` tabloları Replication'a eklendi.
- ✓ **Supabase Storage:** `avatars`, `chat_media`, `stories` bucket'ları Public olarak açıldı ve RLS ilkeleri eklendi.
- ✓ **Coturn STUN/TURN:** VPS'e kuruldu, SSL bağlandı, 3478/5349 TCP/UDP ve 49152-65535 UDP portları açıldı.
- ✓ **Edge Function:** `turn-credentials` fonksiyonu yüklendi; `TURN_SECRET` ve `TURN_DOMAIN` tanımlandı.
- ✓ **Ortam Değişkenleri:** `.env` ve `eas.json` içine Supabase URL ve Anon Key tanımlandı.
- ✓ **Firebase:** `google-services.json` kök dizine eklendi.
- ✓ **Admin Hesabı:** İlk yöneticinin rolü `role = 'admin'` olarak ayarlandı.
- ✓ **Test Derlemesi:** `npx eas-cli build --platform android --profile preview` ile APK alınıp gerçek cihazda sesli görüşme test edildi.